

中国新能源汽车 电安全专项评价规程

(V1.0 版)

附录C 功能安全测评细则

中国汽车技术研究中心有限公司
2025 年 6 月

目 录

1. 评价方法	1
1.1 指标体系及权重分配	1
1.2 评价指标分值计算	1
1.3 功能安全试验总分计算	2
2. 测试方法	3
2.1 适用范围	3
2.2 规范性引用文件	3
2.3 术语和定义	3
2.4 试验准备	3
2.5 试验方法	4
2.6 结果表达	6

1. 评价方法

1.1 指标体系及权重分配

功能安全下设测试场景及权重分配如表 1 所示。

表 1 功能安全指标体系及权重分配

测试版块	一级指标	二级指标	场景描述	序号	权重
功能安全	功能安全	动力失效	车辆停车工况下，故障导致车辆异常加速	1	20%
			车辆低速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速	2	10%
			车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速	3	10%
			车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常失速	4	20%
		非常规驾驶	低速直线行驶时，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板	5	10%
			低速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板	6	10%
			高速直线行驶，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板	7	10%
			高速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板	8	10%

1.2 评价指标分值计算

功能安全以 7 个测试场景作为评分依据，具体如表 2 所示。

表 2 二级指标分值计算表

二级指标	评价指标	序号	权重占比	评分准则
动力失效	安全措施	1	30%	1) A 类: 100 分; 2) B 类: 90 分; 3) C 类: 60 分; 4) 无安全措施: 0 分。
	车内仪表报警	2	30%	1) 仪表发出故障报警信号: 100 分; 2) 仪表未发出故障报警信号: 0 分。
	故障处理时间间隔 (FHTI)	3	20%	1) $FHTI < 1s$: 100 分; 2) $FHTI \in [1s, 1.2s)$: 60 分; 3) $FHTI \geq 1.2s$: 0 分。
	故障后 3s 内最大纵向加速度	4	20%	1) 纵向加速度 $\in [-7.62m/s^2, 7.62m/s^2]$: 100 分; 2) 其他情况: 0 分。
非常规驾驶	告警	1	30%	1) 仪表正确提示误操作: 100 分; 2) 车辆无提示, 无异常故障信号: 60 分; 3) 仪表异常发出故障信号: 0 分。
	安全措施	2	20%	1) 车辆未激活任意安全措施: 100 分; 2) 车辆误触发任意安全措施: 0 分。
	制动优先	3	50%	1) 踩下制动踏板时, 优先响应制动请求

				求，且充分发出的平均减速度 $\geq 6.32\text{m/s}^2$ ：100 分； 2) 踩下制动踏板时，优先响应制动请求，且充分发出的平均减速度 $\in [2.44\text{m/s}^2, 6.32\text{m/s}^2)$ ：80 分； 3) 踩下制动踏板时，优先响应制动请求，且充分发出的平均减速度 $< 2.44\text{m/s}^2$ ：50 分； 4) 未优先响应制动请求：0 分。
--	--	--	--	--

其中，激活安全措施是指车辆进入到以下 A 或 B 或 C 类安全措施状态，安全措施分类说明如下：

A 类：切换到独立的备用系统。如选择备用系统方式来实现安全目标，应对切换机制的原理、冗余的逻辑和层级、备用系统检查特征进行说明并界定备用系统的效果。

B 类：利用部分系统维持工作。如在特定条件下发生失效时选择维持部分性能的运行模式。

C 类：通过关闭功能而进入安全状态。

充分发出的平均减速度 (d_m) 为车速从 v_b 到 v_e 期间的对距离的平均减速度，计算方法见式 1-1。

$$d_m = \frac{v_b^2 - v_e^2}{25.92(S_e - S_b)}$$

(式 1-1)

式中：

d_m ——充分发出的平均减速度的数值，单位为米每二次方秒 (m/s^2)；

v_0 ——车辆初始车速的数值，单位为千米每小时 (km/h)；

v_b —— $0.8v_0$ 时的车速的数值，单位为千米每小时 (km/h)；

v_e —— $0.1v_0$ 时的车速的数值，单位为千米每小时 (km/h)；

S_b ——从 v_0 到 v_b 期间行驶的距离的数值，单位为米 (m)；

S_e ——从 v_0 到 v_e 期间行驶的距离的数值，单位为米 (m)。

每个测试场景按照各分评价指标乘以表 2 中相应的权重，相加得到每个场景的总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-2 所示。

$$S_i = \sum_{j=1}^k T_j \times w_j \quad (\text{式 1-2})$$

式中， S_i 为每个场景的总得分， i 为测试场景序号。 T_j 和 w_j 分别为序号为 j 的评价指标得分及权重。 k 为测试场景对应评价指标的个数。

1.3 功能安全试验总分计算

功能安全试验的总分计算，按照各测试场景分值乘以表 1 中相应的权重，相加得到功能安全的总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-3 所示。

$$S = \sum_{i=1}^8 S_i \times b_i \quad (\text{式 1-3})$$

式中， S 为功能安全的总得分， i 为测试场景序号。 S_i 和 b_i 分别为序号为 i 的测试场景得分及权重。

2. 测试方法

2.1 适用范围

本细则适用于《中国新能源汽车电安全专项评价规程 V 1.0 版管理规则》2.1 中规定的新能源乘用车（即 M1 类车辆），能源类型包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车。

2.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18384-2020 电动汽车安全要求

GB/T 34590-2022 道路车辆 功能安全

ISO 26262:2018 Road vehicles — Functional safety

GB 21670-2008 乘用车制动系统技术要求及试验方法

2.3 术语和定义

GB/T 34590-2022 界定的及下列术语和定义适用于本细则。

2.3.1 专有名词

2.3.1.1 纯电动汽车 battery electric vehicle, BEV

驱动能量完全由电能提供、由电机驱动的汽车。电机的驱动电能来源于车载可充电储能系统或其他能量储存装置。

2.3.1.2 混合动力电动汽车 hybrid electric vehicle, HEV

能够至少从可消耗的燃料和可再充电能/能量储存装置两类车载储存的能量中获得动力的汽车。

2.3.2 缩略语

2.3.2.1 FHTI：故障处理时间间隔（Fault Handling Time Interval）。

2.4 试验准备

2.4.1 试验环境

a) 试验环境温度：-15℃~50℃；

b) 相对湿度：25%~75%；

c) 大气压力：86 kPa~106 kPa。

2.4.2 试验场地及设备

2.4.2.1 测试所在试验间为整车试验场。

2.4.2.2 试验设备为数采设备、陀螺仪、故障模拟设备。

2.4.3 样品准备

- a) 试验对象应在正常工作条件下运行，除非在具体测试方法中另有规定。
- b) 测试过程中车辆动力电池系统的 SOC 应处在 20%~90% 之间。
- c) 准备项目对接材料、样品信息表、故障分级表和通讯协议。

2.4.4 其他要求

2.4.4.1 道路条件：试验场地应有良好的附着系数。试验场地应为干燥、平坦而清洁的，用水泥混凝土或沥青铺装的路面，任意方向的坡度不宜大于 2%。

2.4.4.2 气象条件：试验应在无雨、雪、雾且风速不影响试验结果的情况下进行。

2.4.4.3 轮胎气压：充气到相应轴荷规定的气压。

2.4.4.4 车辆载荷：建议空载。

2.5 试验方法

2.5.1 动力失效试验方法

2.5.1.1 车辆停车工况下，故障导致车辆异常加速

具体执行步骤如表 3 所示。

表 3 “车辆停车工况下，故障导致车辆异常加速”

试验项目	车辆停车工况下，故障导致车辆异常加速
试验方法	1. 整车进入 Ready，档位为 D； 2. 在不通知驾驶员的情况下，通过故障注入设备触发两路加速踏板信号短电源故障/单路加速踏板信号短电源故障，保持； 3. 完成试验后，驾驶员视情况对车辆进行制动，安全停车； 4. 操作故障注入设备，清除故障； 5. 操作车辆重新上下电，检查车辆是否恢复到试验前状态。
数据记录	保存纵向加速度值、故障触发时刻、车辆车速、运动过程中车辆位移、仪表显示内容等试验数据

2.5.1.2 车辆低速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速

具体执行步骤如表 4 所示。

表 4 “车辆低速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速”

试验项目	车辆低速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速
试验方法	1. 整车进入 Ready，档位为 D； 2. 车辆加速，将车速稳定在目标车速 20km/h； 3. 在不通知驾驶员的情况下，通过故障注入设备触发两路加速踏板信号短电源故障/单路加速踏板信号短电源故障，保持； 4. 驾驶员维持踏板开度 5. 完成试验后，驾驶员视情况对车辆进行制动，安全停车； 6. 操作故障注入设备，清除故障； 7. 操作车辆重新上下电，检查车辆是否恢复到试验前状态。
数据记录	保存纵向加速度值、故障触发时刻、车辆车速、运动过程中车辆位移、仪表显

	示内容等试验数据
--	----------

2.5.1.3 车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速

具体执行步骤如表 5 所示。

表 5 “车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速”

试验项目	车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常加速
试验方法	1. 整车进入 Ready ，档位为 D； 2. 车辆加速，将车速稳定在目标车速 70kph； 3. 在不通知驾驶员的情况下，通过故障注入设备触发两路加速踏板信号短电源故障/单路加速踏板信号短电源故障，保持； 4. 驾驶员维持踏板开度 5. 完成试验后，驾驶员视情况对车辆进行制动，安全停车； 6. 操作故障注入设备，清除故障； 7. 操作车辆重新上下电，检查车辆是否恢复到试验前状态。
数据记录	保存纵向加速度值、故障触发时刻、车辆车速、运动过程中车辆位移、仪表显示内容等试验数据

2.5.1.4 车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常失速

具体执行步骤如表 6 所示。

表 6 “车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常失速”

试验项目	车辆中速直线行驶工况下，故障导致车辆异常失速
试验方法	1. 整车进入 Ready ，档位为 D； 2. 车辆加速，将车速稳定在目标车速 70kph； 3. 在不通知驾驶员的情况下，通过故障注入设备触发双路加速踏板信号短地故障/单路加速踏板信号短地故障，保持； 4. 驾驶员维持踏板开度； 5. 完成试验后，驾驶员视情况对车辆进行制动，安全停车； 6. 操作故障注入设备，清除故障； 7. 操作车辆重新上下电，检查车辆是否恢复到试验前状态。
数据记录	保存纵向加速度值、故障触发时刻、车辆车速、运动过程中车辆位移、仪表显示内容等试验数据

2.5.2 非常规驾驶场景试验方法

2.5.2.1 低速直线行驶时，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板

具体执行步骤如表 7 所示。

表 7 “低速直线行驶时，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板”

试验项目	低速直线行驶时，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板
试验方法	1. 整车进入 Ready ，档位为 D； 2. 松开制动踏板； 3. 轻踩加速踏板，使车速达到 20km/h； 4. 松开加速踏板，1s 内完全踩下制动踏板，保持。 5. 完全踩下加速踏板。
数据记录	保存纵向加速度值、车辆车速、刹车踏板状态、刹车踏板力、仪表显示内容等试验数据

2.5.2.2 低速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板

具体执行步骤如表 8 所示。

表 8 “低速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板”

试验项目	低速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板
试验方法	1. 整车进入 Ready，档位为 D； 2. 松开制动踏板； 3. 轻踩加速踏板，使车速达到 20km/h； 4. 保持加速踏板位置，1s 内完全踩下制动踏板。
数据记录	保存纵向加速度值、车辆车速、刹车踏板状态、刹车踏板力、仪表显示内容等试验数据

2.5.2.3 高速直线行驶，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板

具体执行步骤如表 9 所示。

表 9 “高速直线行驶，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板”

试验项目	高速直线行驶，踩下制动踏板并保持，再踩下加速踏板
试验方法	1. 整车进入 Ready，档位为 D； 2. 松开制动踏板； 3. 轻踩加速踏板，使车速达到 100km/h； 4. 松开加速踏板，1s 内完全踩下制动踏板，保持。 5. 完全踩下加速踏板。
数据记录	保存纵向加速度值、车辆车速、刹车踏板状态、刹车踏板力、仪表显示内容等试验数据

2.5.2.4 高速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板

具体执行步骤如表 10 所示。

表 10 “高速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板”

试验项目	高速直线行驶，保持加速踏板踩下状态，再踩下制动踏板
试验方法	1. 整车进入 Ready，档位为 D； 2. 松开制动踏板； 3. 轻踩加速踏板，使车速达到 100km/h； 4. 保持加速踏板位置，踩下制动踏板。
数据记录	保存纵向加速度值、车辆车速、刹车踏板状态、刹车踏板力、仪表显示内容等试验数据

2.6 结果表达

2.6.1 动力失效可接受标准

在上述所有动力失效测试项目中测试整车是否有相应的诊断、降级、报警，严重情况下是否进入安全状态，以评估其设计整体的安全性和可用性情况。

1) 测试对象能够识别故障，进入安全状态，并无意外退出安全状态；或触发冗余措施。

2) 应通过警告信号或提示信息等提示驾驶员。

- 3) FHTI 满足设计要求。
- 4) 车辆故障后的运动状态满足安全度量。

2.6.2 非常规驾驶可接受标准

在上述所有非常规驾驶测试项目中测试整车能够优先响应制动信号，并无意外激活安全措施和异常报警情况发生。

- 1) 测试对象无异常告警。
- 2) 测试对象不会异常激活安全措施。
- 3) 当制动踏板踩下时，应优先响应制动信号。